



# Árboles

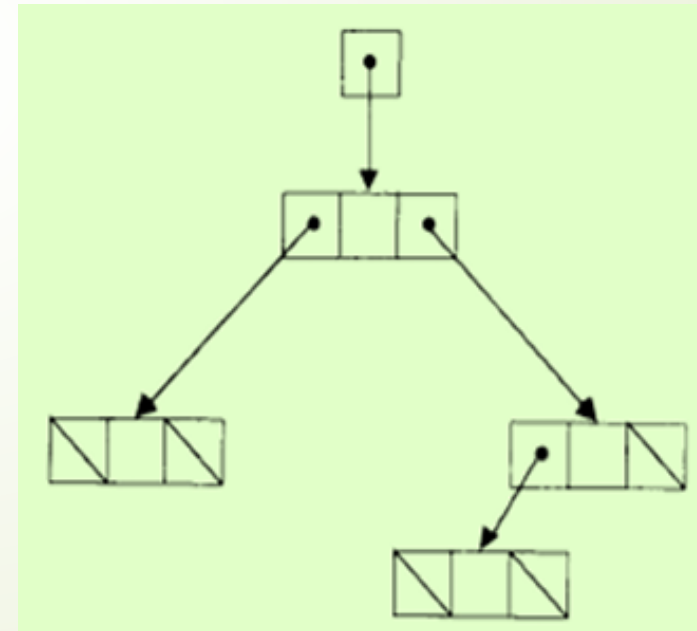
Estructuras de información

# Estructuras de datos no lineales - Árboles

- También se conocen como estructuras de datos multienlazadas.
- Cada elemento puede tener varios sucesores y/o varios predecesores.
- Normalmente se dibujan en forma opuesta a los árboles en la naturaleza.

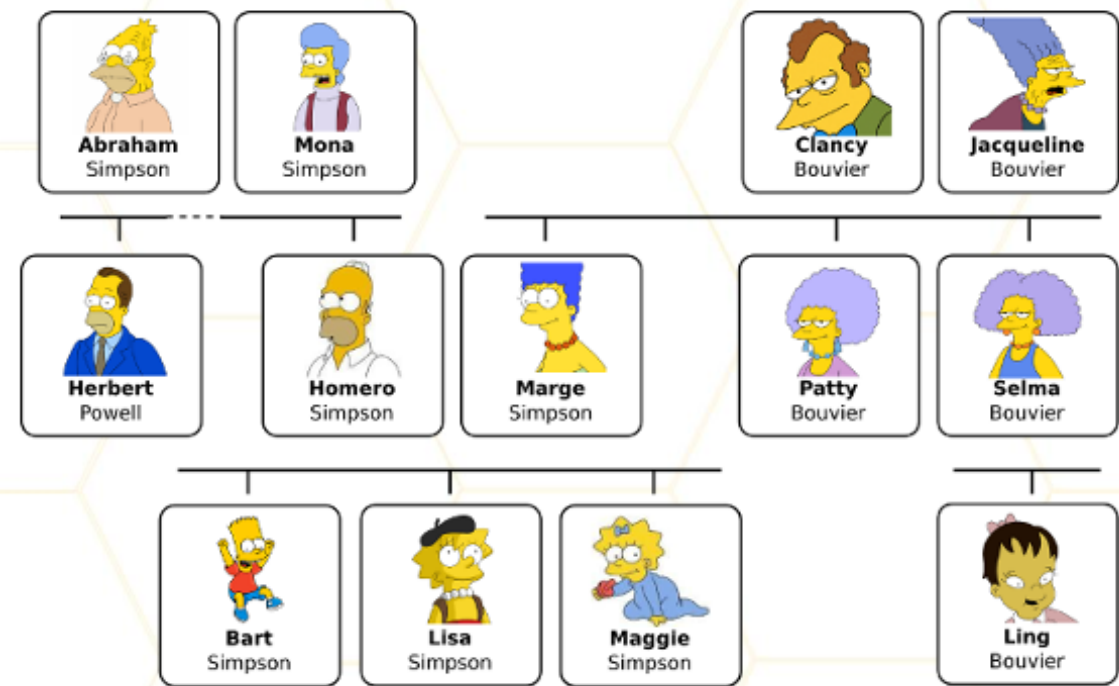
## ¿Para qué se utilizan los árboles?

- Representar fórmulas algebraicas
- Organizar objetos
- Inteligencia artificial
- Algoritmos de cifrado



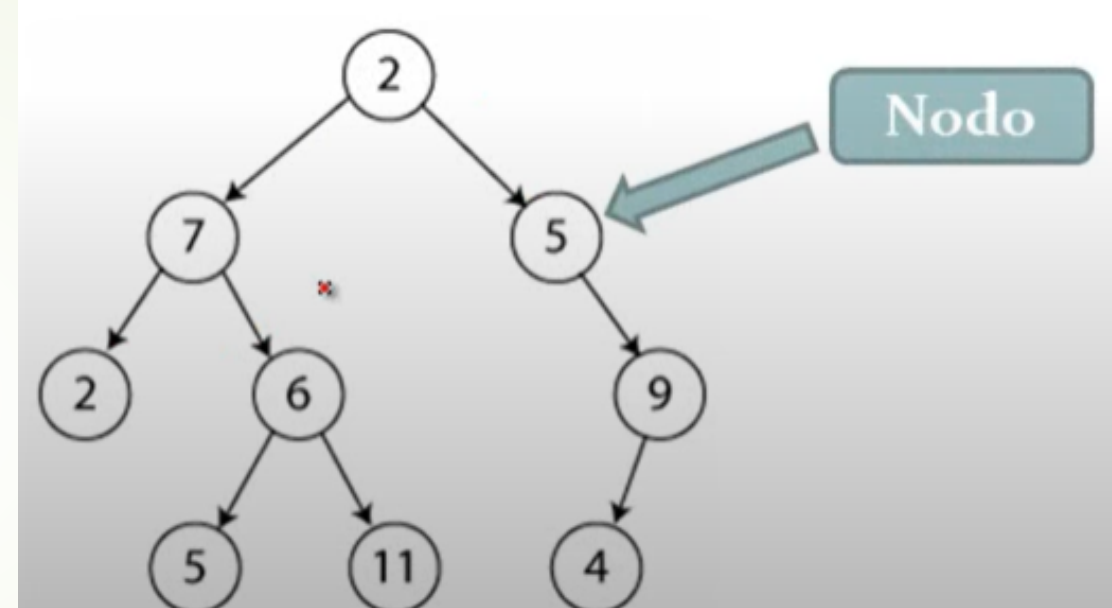


## árbol genealógico

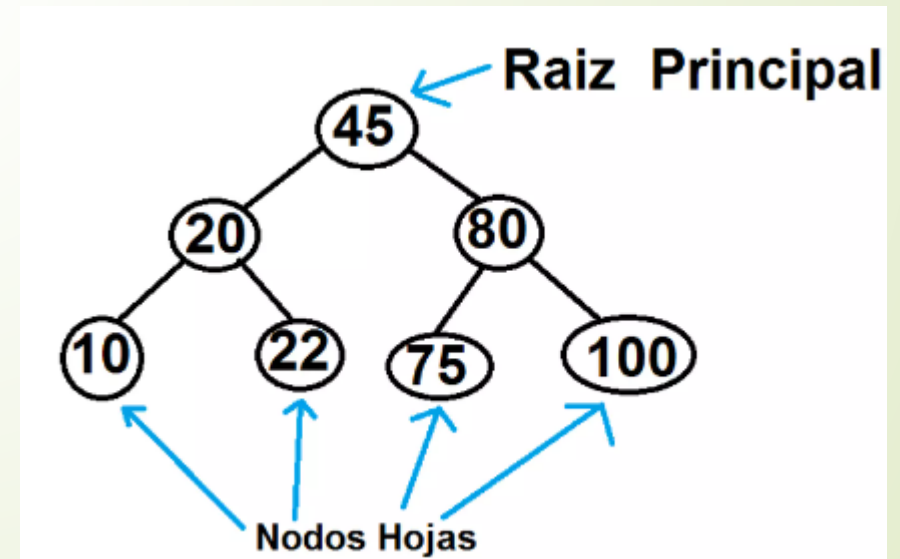
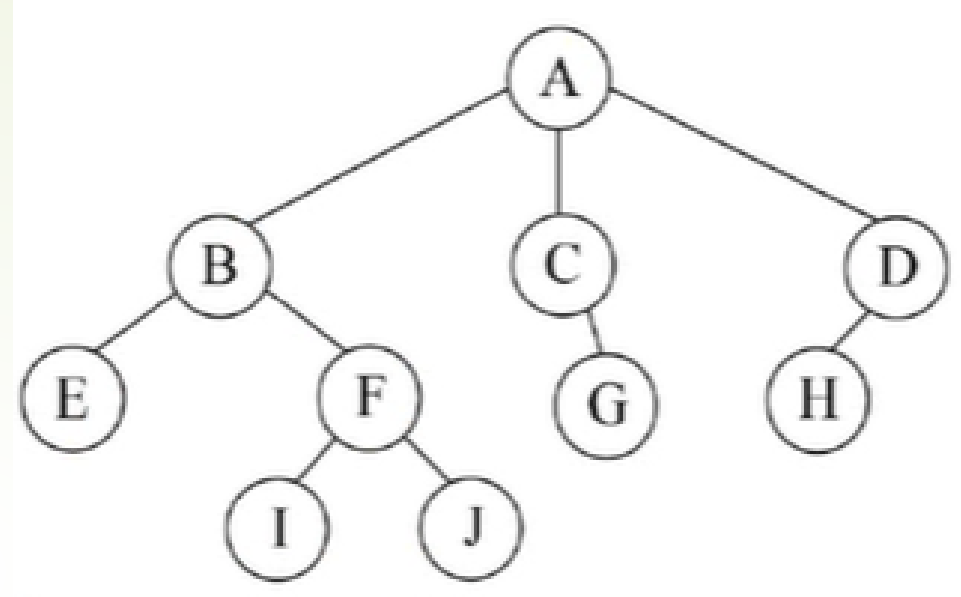


# ¿Cómo se compone un árbol?

- Consta de un conjunto finito de elementos llamados “Nodos”
- Consta de un conjunto finito de línea dirigidas llamadas “Ramas”
- Un nodo puede llamarse “Padre” si tiene Nodos sucesores
- Los Nodos que son hijos del mismo padre se llaman “Hermanos”
- Un Nodo sin hijos se llama “Hoja”

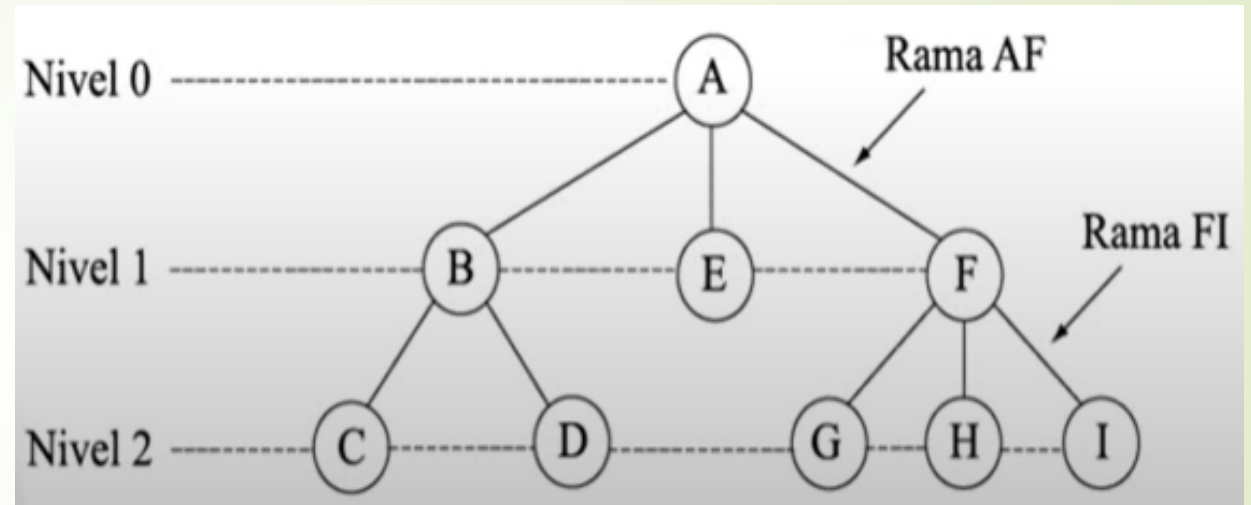


- Padres A,B, C, D, F
- Hijo B, C, D, E, F, G, H, I, J
- Hermanos {B, C, D} , {E,F}, {I, J}
- Hojas E,G, H, I, J
- El “nivel” de un Nodo es su distancia al Nodo Raíz. La Raíz es el nivel 0



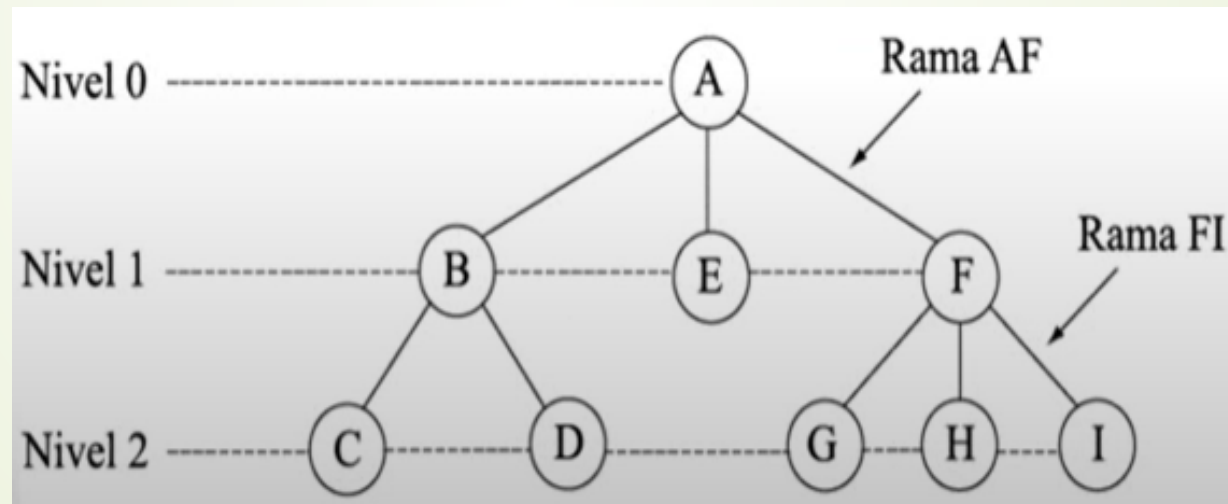
# Camino en árboles

- Es una secuencia de Nodos en los que cada Nodo es Adyacente al siguiente. Cada nodo del árbol puede ser alcanzado (se llega a él) siguiendo un único camino que comienza en el nodo raíz.
- El camino desde el Nodo Raíz a la hoja I, se representa por AFI. Incluye dos ramas distintas AF y FI.



# Altura de un árbol

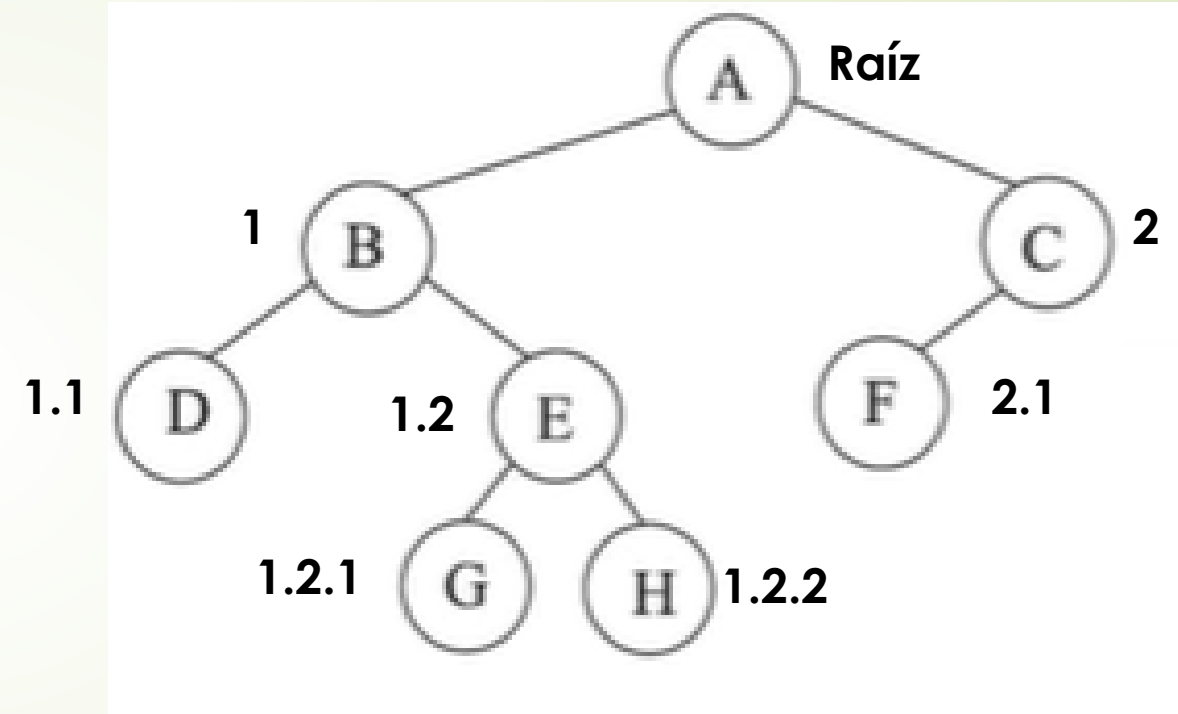
- Es el nivel de la hoja del camino más largo desde la raíz más uno. Por definición, la altura de un árbol vacío es 0.
- La altura del siguiente árbol es 3.





# Árboles binarios

- Son árboles cuyos Nodos no pueden tener más de 2 subárboles.
- Cada no puede tener cero, uno o dos hijos (subárboles). Se conoce el nodo de la izquierda como hijo izquierdo y el nodo de la derecha como hijo derecho.
- Un árbol binario es una estructura recursiva. Cada nodo es la raíz de su propio subárbol y tiene hijos, que son raíces de árboles, llamados subárboles derecho e izquierdo del nodo, respectivamente.





# Estructura de un nodo de un árbol binario



```
public class NodoArbol {  
    int dato;  
    NodoArbol hijoIzquierdo;  
    NodoArbol hijoDerecho;  
    public NodoArbol(int d) {  
        this.dato=d;  
        this.hijoIzquierdo=null;  
        this.hijoDerecho=null;  
    }  
}
```



# Operaciones básicas en un árbol binario

- Crear el árbol (vacío)
- Insertar un Nodo
- Borrar un Nodo
- Saber si está vacío
- Obtener la raíz
- Determinar su altura
- Determinar su número de elementos

# Recorrido de un árbol binario en InOrden

- Hijo izquierdo, **Raíz**, Hijo Derecho

Para recorrer árbol binario no vacío InOrden, se deben realizar las siguientes operaciones de forma recursiva:

- Recorrer el subárbol izquierdo InOrden
- Examinar la raíz
- Recorrer el subárbol derecho InOrden

